CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

NOTE DE CADRAGE
Projet Conception d'une Serre Intelligente

2025-2026

Préambule

Le module *Microcontrôleur* de la quatrième année du cycle ingénieur est organisé sous la forme d'un projet appliqué. Son objectif est de concevoir et de mettre en œuvre une application concrète, permettant aux étudiants de mobiliser les compétences acquises au cours de la formation.

Une durée de 38 heures est dédiée à la réalisation de ce projet, avec un accompagnement technique assuré par un expert du domaine.

Le présent document constitue la note de cadrage du projet *« Conception d'une serre intelligente »*. Il en décrit les objectifs pédagogiques, les ressources nécessaires ainsi que les principaux aspects techniques liés à sa mise en œuvre.

SOMMAIRE

1. MISE EN SITUATION 2
LIVRABLES 2
CRITERES D'EVALUATION 2

2. CAHIER DES CHARGES 3
CONTEXTE 3
OBJECTIFS 3

3. EXIGENCES 4
FONCTIONNELLES 4
TECHNIQUES 4

4. M EL NIE 5

5. BI GRA 6

1. MISE EN SITUATION

Dans le cadre de l'apprentissage des microcontrôleurs et des systèmes embarqués, les étudiants sont amenés à développer une application embarquée basée sur un microcontrôleur. Dans le cadre de ce projet, ils sont ainsi amenés à développer une mini serre intelligente pour servir de démonstrateur.

LIVRABLES

Dans le cadre de ce projet, trois éléments seront demandés : un rapport technique, le code source du projet ainsi que la démonstration du projet fonctionnel.

Rapport technique

Le rapport contiendra :

- Un état de l'art succin sur les systèmes équivalents et les technologies d'intérêt,
- Une présentation du projet,
- Une analyse des choix techniques,
- Un descriptif de la réalisation, comprenant une modélisation de l'architecture (schéma global, algorigramme de commande, …),
- Un retour sur le management,

Ainsi que les éléments propres à un rapport professionnel (résumé, introduction, conclusion, etc.).

Ce rapport devra être annexé du schéma de câblage clair ainsi que de la notice d'utilisation du projet. Toute autre annexe ressentie nécessaire pourra être rajouté par les groupes.

Code source et démonstration

Le code source sera rendu soit sous la forme d'un dossier compressé ZIP, soit sous la forme d'un dépôt GitHub. Il devra être lisible, structuré, et commenté, et être accompagné d'un fichier type « *readme* » expliquant de façon succincte le rôle de chaque partie.

Les éventuels fichiers de conception mécanique seront annexés au code source.

Une démonstration finale sera effectuée en présence de l'enseignant, montrant les différentes fonctionnalités du système.

CRITERES D'EVALUATION

La réalisation sera évaluée sur les points suivants :

- La réponse de la solution proposée au besoin exprimé et au cahier des charges fourni,
- La pertinence des choix techniques,
- La qualité du code produit, avec le respect des bonnes pratiques en matière de structure logicielle,
- La qualité et la complétude du rapport technique dans sa forme,
- Le contenu du rapport technique,
- La clarté de la démonstration.

2. CAHIER DES CHARGES

CONTEXTE

Les serres automatisées apportent une solution à des problématiques de diverses échelles. Elles proposent une réponse technique et pérenne face aux défis de la production alimentaire, de l'optimisation des ressources et de l'adaptation aux conditions climatiques, tant pour les exploitations agricoles que pour les utilisateurs particuliers. Les progrès récents en matière d'électronique embarquée et de capteurs environnementaux permettent aujourd'hui la conception de systèmes compacts, économes et intelligents, capables de monitorer des variables essentielles telles que l'humidité du sol, la température ou la luminosité [1] voire de les contrôler.

D'une part, l'automatisation constitue une problématique majeure pour l'industrie agricole d'aujourd'hui et de demain, comme le présente le rapport *The State of Food and Agriculture* de 2022 [2].

Selon ce rapport publié par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'automatisation peut avoir un rôle crucial dans le passage à une agriculture durable. L'intégration de systèmes automatisés permet d'optimiser les ressources (eau, énergie, chaleur, lumière), de minimiser le gaspillage et d'accroître la résilience face aux aléas climatiques.

17 Objectifs de Développement Durable (ODD), également connus sous le nom de *Sustainable Development Goals* (SDG), ont été établis par les Nations Unies [3]. L'automatisation de l'agriculture peut contribuer à plusieurs de ces ODD, notamment les n°2 « Faim « Zéro » » et n°12 « Consommation et Production Responsables » mais également ceux liés à la pauvreté (ODD n°1), la santé (ODD n°3), l'eau (ODD n°6), l'énergie (ODD n°7), l'innovation (ODD n°9), la durabilité urbaine (ODD n°11), la lutte contre les changements climatiques (ODD n°13) voire à la préservation de l'environnement (ODD n°14 et ODD n°15).

D'autre part, les particuliers peuvent également trouver un intérêt dans ces systèmes intelligents.

Devant la hausse des prix, l'aspiration grandissante à une alimentation saine et locale, ou même la volonté de faire par soi-même, de nombreux foyers se tournent vers le jardinage [4]. Les contraintes auxquelles font face les agriculteurs, comme la rigueur requise, la régularité des soins à fournir ou l'adaptation aux variations climatiques, constituent autant d'obstacles qui, lorsqu'ils concernent des individus, prennent une dimension plus dissuasive. Souvent perçu comme un loisir, les particuliers peuvent manquer de temps, de savoir-faire ou de régularité pour assurer des conditions de culture idéales. Une serre intelligente permet d'automatiser la majorité des tâches de surveillance et d'irrigation, rendant l'expérience accessible à tous. Elle propose une approche éducative, efficace et pérenne pour explorer l'agriculture avec une gestion améliorée et un suivi en temps quasi réel.

OBJECTIFS

Le projet vise à concevoir une mini serre intelligente servant de démonstrateur fonctionnel. Ce système reposera sur un microcontrôleur programmable à bas niveau (sans abstraction de type Arduino), capable de :

- Collecter des données environnementales à l'aide de capteurs simples,
- Prendre des décisions en fonction de paramètres configurés,
- Activer automatiquement les éléments nécessaires,
- Fonctionner de manière autonome, fiable et réplicable.

L'objectif est de démontrer la capacité de surveiller et contrôler l'humidité du sol ainsi que la température de l'enceinte.

Au besoin pour augmenter la complexité structurelle du système, le contrôle de la luminosité peut être rajouté, avec comme objectif de mesurer la luminosité ambiante pour apporter un éclairage complémentaire selon les besoins des végétaux.

3. EXIGENCES

FONCTIONNELLES

Le système proposé doit :

- Mesurer au moins l'humidité du sol et la température ambiante,
- Afficher les données localement (via écran embarqué ou communication série),
- Piloter au moins une pompe pour l'arrosage et un ventilateur pour la régulation thermique,
- Intégrer une interface manuelle pour l'activation des équipements,
- Proposer une surveillance et un contrôle automatisé du système, basé sur des paramètres configurables par l'utilisateur.

TECHNIQUES

Le système proposé doit respecter les contraintes technologiques suivantes :

- Fonctionner de manière autonome sur microcontrôleur STM32, ESP32 ou équivalent (sans abstraction type Arduino),
- Ne pas nécessiter de reprogrammation par un PC une fois déployé,
- Assurer la communication entre les composants (microcontrôleur, capteurs, actionneurs, …) uniquement avec des interfaces simples : GPIO, ADC/DAC ou UART,
- Fournir et utiliser des bibliothèques de code modulaires et standardisées pour piloter les périphériques et modules,
- Être réalisé avec un montage propre et fiable,
- Être alimenté par une source unique 5V ou 12V, via une alimentation secteur ou une batterie pour une autonomie complète.

4. MATERIEL DISPONIBLE

La liste suivante présente une base d'éléments nécessaires à la réalisation du projet. Cette base peut être adapté en fonction des besoins et des possibilités des campus et groupes.

Equipement (Quantité si 1+)	Exemple	Description
Microcontrôleur	STM32 (Nucleo/Discovery/BluePill), ESP32 (DevKit/NodeMCU) ou ESP8266 (FireBeetle/NodeMCU)	Microcontrôleur pour le contrôle du système.
Capteur d'humidité	Type SeedStudio 101020614	Capteur capacitif pour la mesure d'humidité du sol.
Capteur de température	Basé LM35, DHT22, thermistance ou équivalent	Capteur de température.
Ecran	LCD 2x16 parallèle ou équivalent	Ecran pour l'interface.
Pompe à eau	FIT0910 ou équivalent	Pompe pour l'arrosage.
Ventilateur	MF40100V2 ou équivalent	Ventilateur pour l'aération.
Carte moteur	MotoDriver2 (5V-24V, double canal, contrôle digital)	Carte pour alimenter de manière sécure la pompe et le ventilateur.
Boutons poussoirs (3+)	---	Boutons pour l'interface de contrôle, nombre selon la réalisation.
Alimentation	---	Bloc d'alimentation 5V/12V ou batterie externe.
Connecteurs	---	Divers connecteurs, à adapter en fonction des composants.

En fonction de la complexité voulue, un contrôle de la luminosité peut être ajoutée avec par exemple :

Equipement (Quantité si 1+)	Exemple	Description
Capteur de luminosité	Module KY054 ou équivalent	Phototransistor pour la lecture de la lumière (photorésistance possible).
Bandeau lumineux	Ruban LED quelconque ou LED simple.	

5. BIBLIOGRAPHIE

[1] Vinoth Kumar.P, K.C Ramya, Abishek.J.S, Arundhathy.T.S, Bhavvya.B et Gayathri.V, «Smart Garden Monitoring and Control System with Sensor Technology,» chez *International Conference on Signal Processing and Communication (ICSPC)*, Coimbatore, 2021.

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations, «The State of Food and Agriculture,» FAO, Rome, Italie, 2022.

[3] United Nations, «The 17 Goals | Sustainable Development,» 2015. [En ligne]. Available: https://sdgs.un.org/fr/goals. [Accès le 30 07 2025].

[4] L'Observatoire Société et Consommation, «L'autoproduction en France : un mouvement de fond qui s'enracine,» 14 Mars 2025. [En ligne]. Available: https://lobsoco.com/lautoproduction-en-france-un-mouvement-de-fond-qui-senracine/. [Accès le 31 Juillet 2025].